

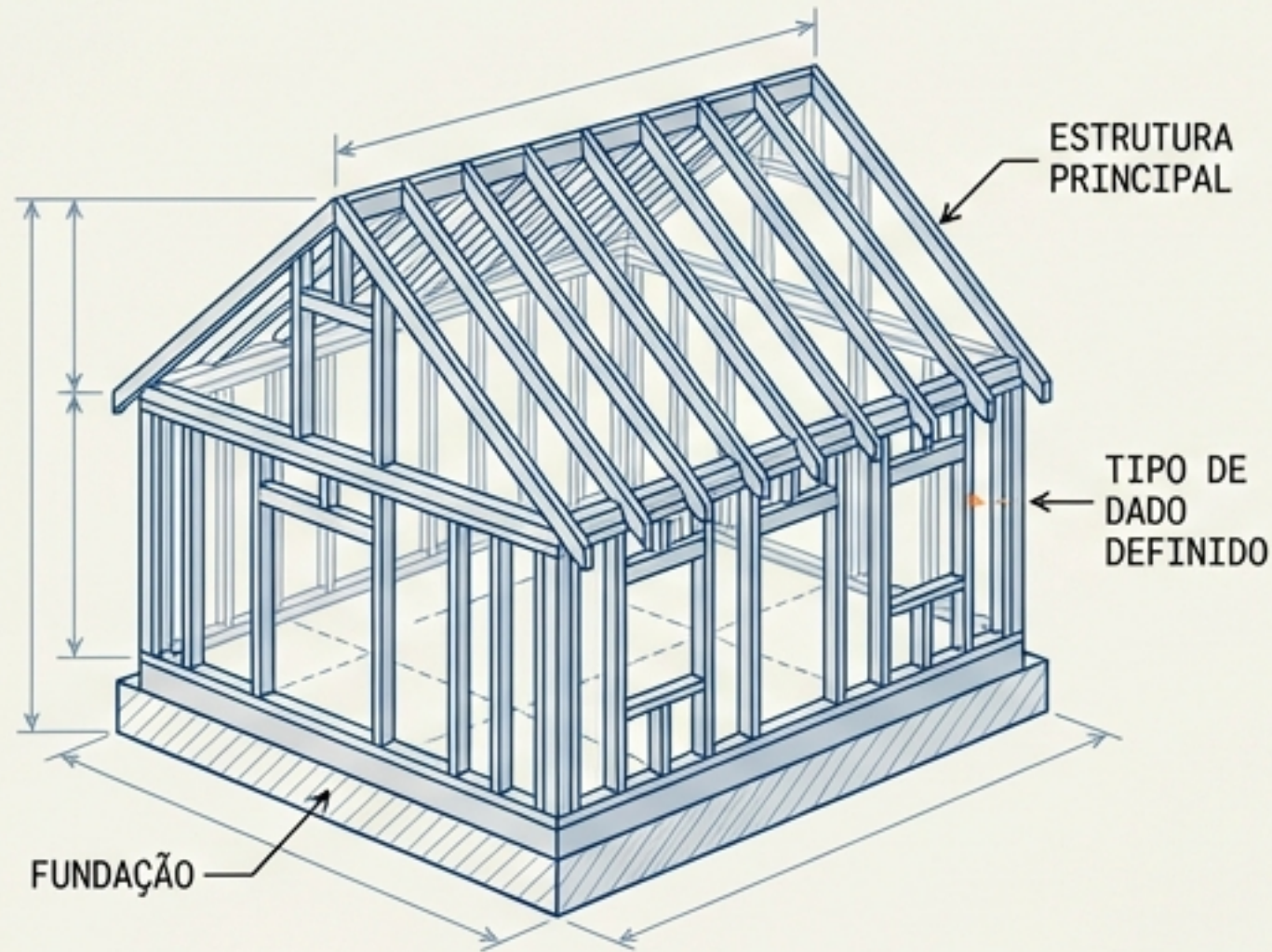


Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

Teoria, Pré-requisitos e Aplicação Prática

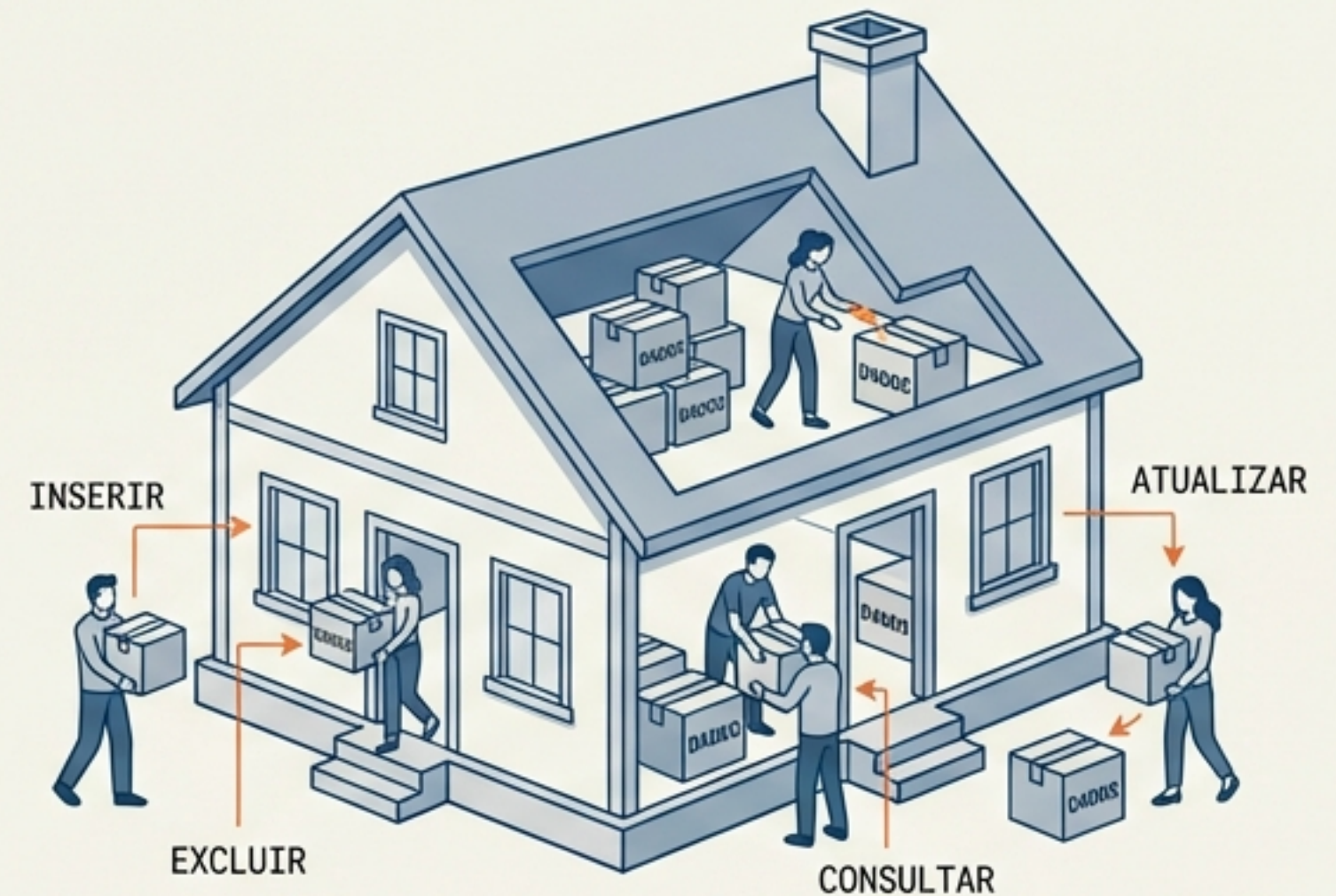
O Ecossistema SQL: Estrutura vs. Ação

DDL (Data Definition Language)



Define a estrutura (o “container”).
Cria tabelas e define tipos.

DML (Data Manipulation Language)



Gerencia o conteúdo. É como usuários e aplicações
interagem com o banco diariamente.



Insight: O DML permite incluir, remover, alterar e consultar registros (tuplas).

Pré-requisito I: A Anatomia da Tabela

Atributo (Coluna)

Tipos de Dados (Data Types)

ALUNOS		
id_aluno (INT)	nome (VARCHAR)	data_nasc (DATE)
101	Ana Silva	2002-05-15
102	Beto Souza	2001-11-20

Tupla (Registro/Linha)

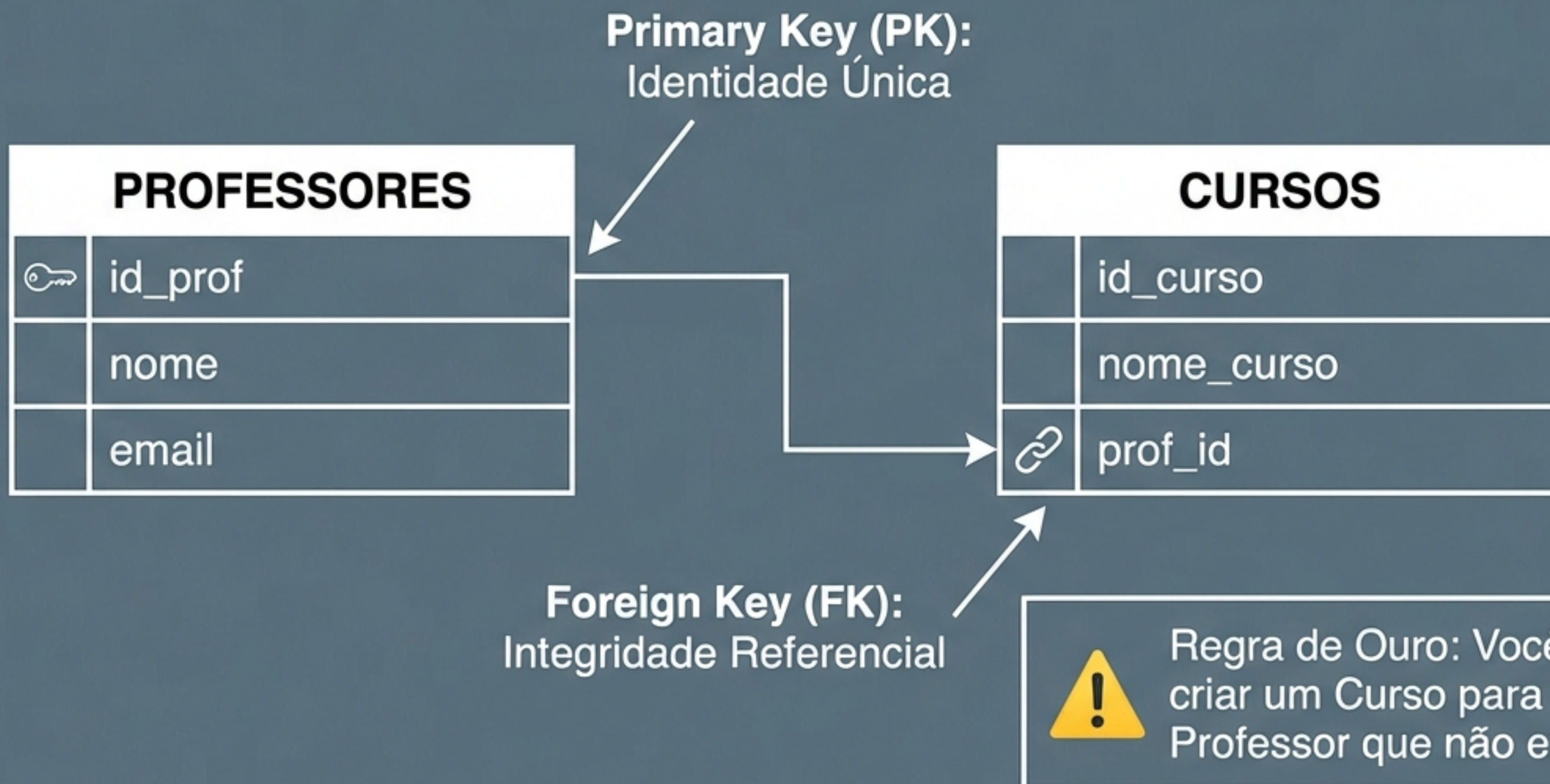
Atributo (Coluna)



Tipos de Dados Importam:
INTEGER: Números inteiros
VARCHAR: Texto variável
DATE: Datas

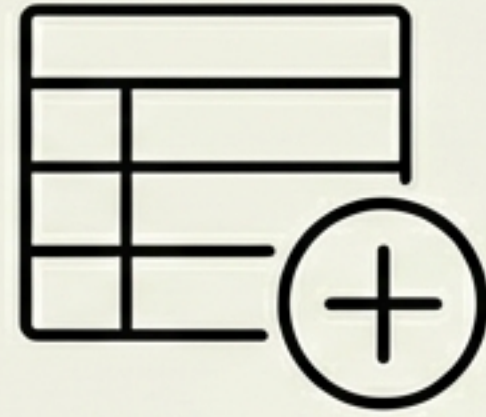
O DML falhará se o dado não respeitar o tipo.

Pré-requisito II: Identidade e Integridade



O Quarteto DML (CRUD)

C



CREATE -> INSERT (Insere tuplas)

R



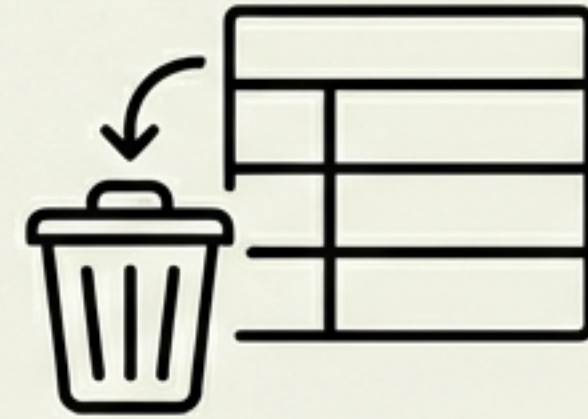
READ -> SELECT (Consulta dados)

U



UPDATE -> UPDATE (Altera registros)

D



DELETE -> DELETE (Remove registros)

90% das interações com o banco de dados utilizam estes quatro comandos.

INSERT: O Nascimento do Registro

Método 1: Inserção Completa

```
INSERT INTO alunos  
VALUES ('1755', 'Doriana');
```

Insere em todos os atributos na ordem de criação.

Método 2: Colunas Específicas

```
INSERT INTO alunos (nome, email)  
VALUES ('Matheus', 'mat@email.com');
```

Insere apenas nos atributos especificados (outros ficam NULL ou Default).

ALUNOS		
'id_aluno'	nome	email
('101')	'Ana'	'ana@email.com'
('102')	'Bruno'	'bruno@email.com'
...	...	...
('1755')	'Doriana'	NULL
...	'Matheus'	'mat@email.com'

SELECT: A Arte de Perguntar

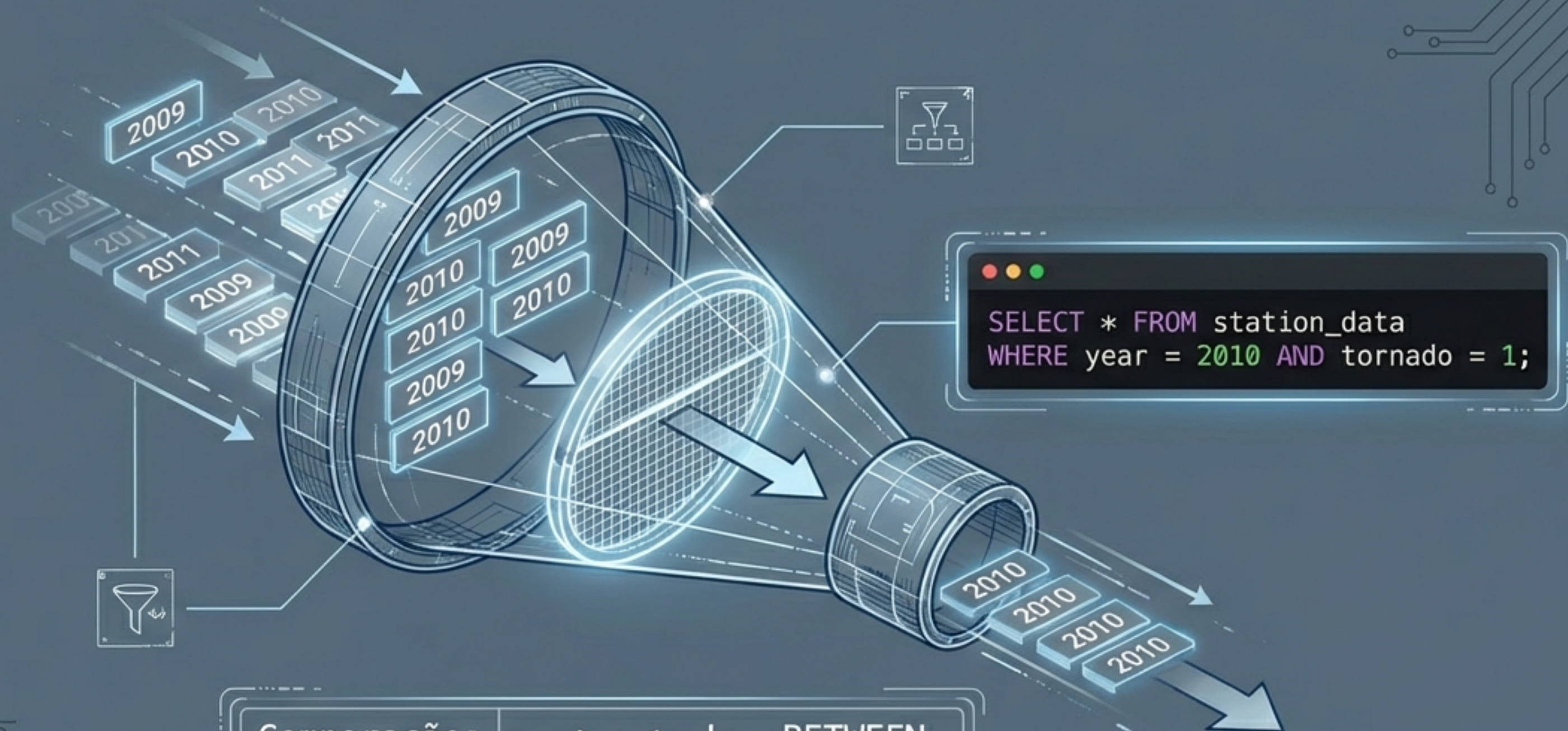
Conceito de Projeção: Você decide quais colunas quer ver.

id	nome	email	telefone	endereço
1	'Ana'	'ana@email.com'	(01) 255-7836	Rua detogro, 22
2	'Bruno'	'bruno@email.com'	(01) 356-6824	230 Warrang
3	'Caren'	'bruno@email.com'	(01) 356-6521	104 Garelia S
4				erge, 1
5	'Ana'	ana@email.com	(01) 2437-6644	541 Malook, 16
6	'Iturra'	jura@email.com	(01) 3473-7690	30 Sonwack, Co.
7	'Tremen'	razz@email.com	(01) 2616-9322	Kuzn Patb, 13
8	'Tonsa'	john@email.com	(01) 3735-7812	Siemoor, 17114

SELECT nome, email FROM clientes;

SELECT * recupera todas as colunas
(Cuidado: pode ser custoso).

SELECT + WHERE: O Filtro



Comparação:	=, >, <, !=, BETWEEN
Texto:	LIKE '%termo%'
Nulos:	IS NULL / IS NOT NULL

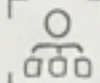
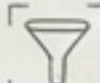
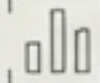
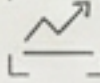
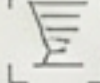
Aggregação: Transformando Dados em Informação

Ford	Fiesta
Ford	Ka
VW	Gol
VW	Polo
VW	Virtus

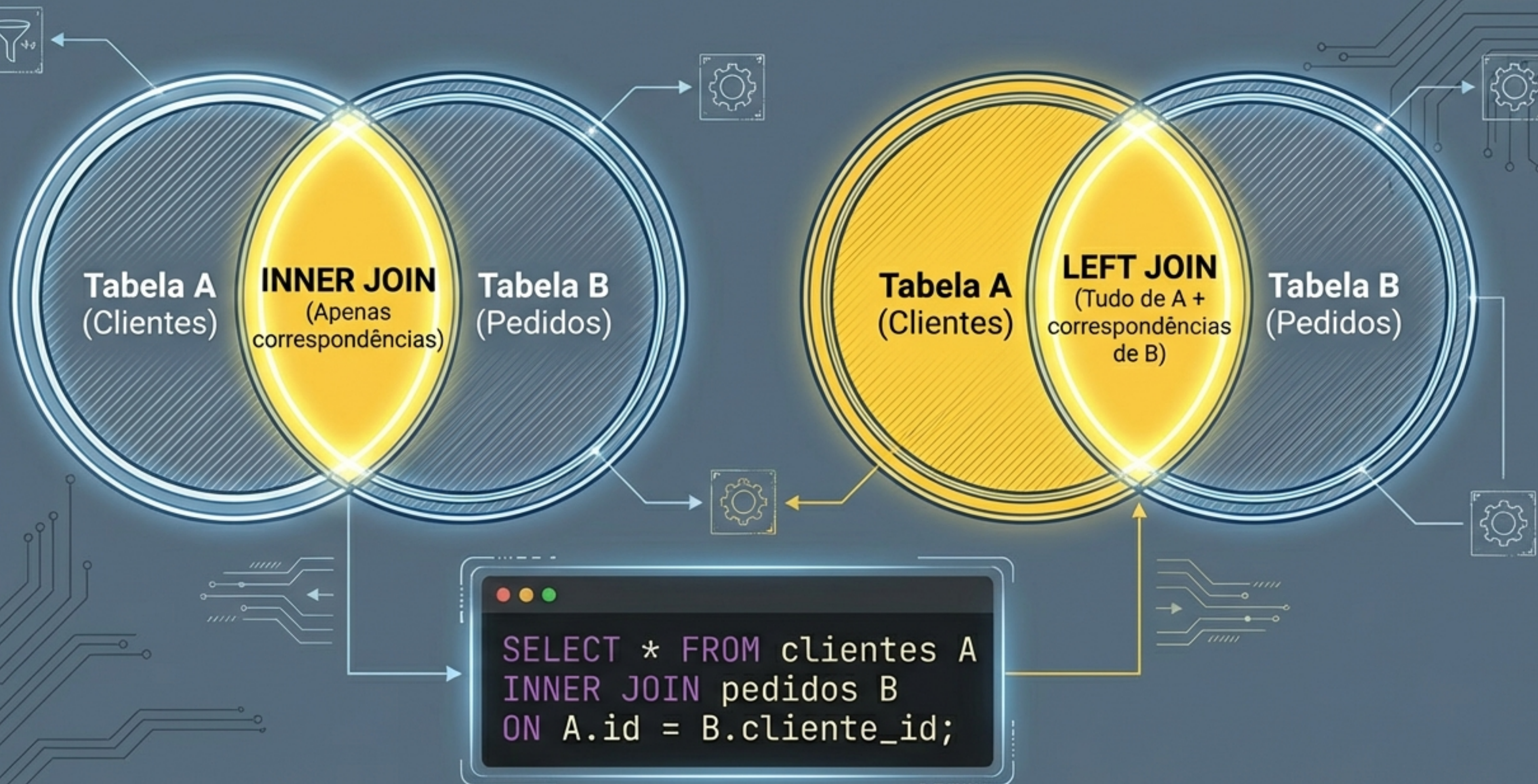
GROUP BY marca

Ford	2
VW	3

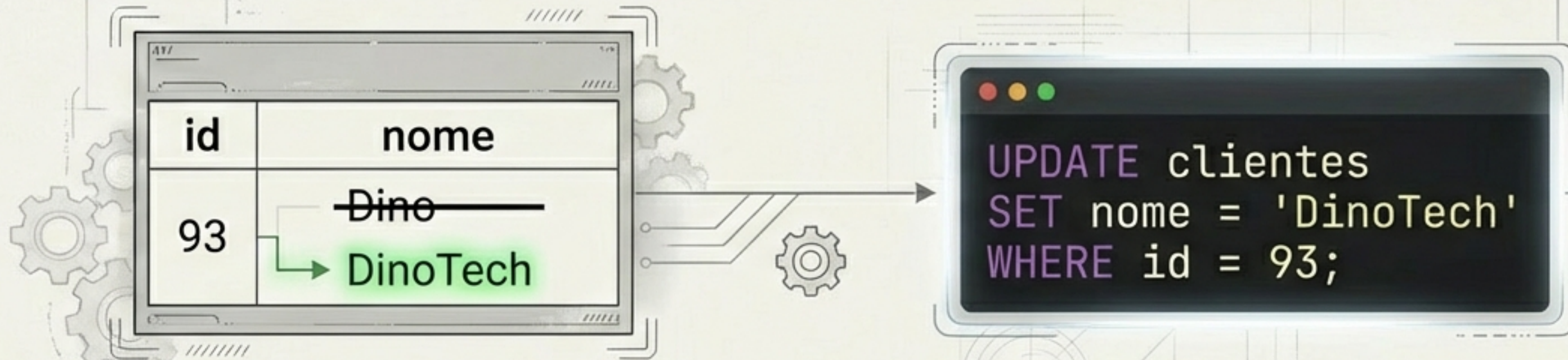
```
SELECT marca, COUNT(*)  
FROM taxi  
GROUP BY marca;
```

 COUNT(*)
 SUM()
 AVG()
 MAX()
 MIN()

JOIN: A Reconexão



UPDATE: Evolução do Dado



PERIGO: Omitir o WHERE
aplica a alteração em **TODOS**
os registros da tabela.

DELETE: O Fim do Ciclo

```
DELETE FROM corrida  
WHERE placa = 'DAE0534';
```

	id	placa	data_corrida	name_vinagra
1	1	DAE0534	2023-05-18	1
2	2	DAE0534	2023-03-23	...
...	...	...	...	...

Cliente



Systems Check



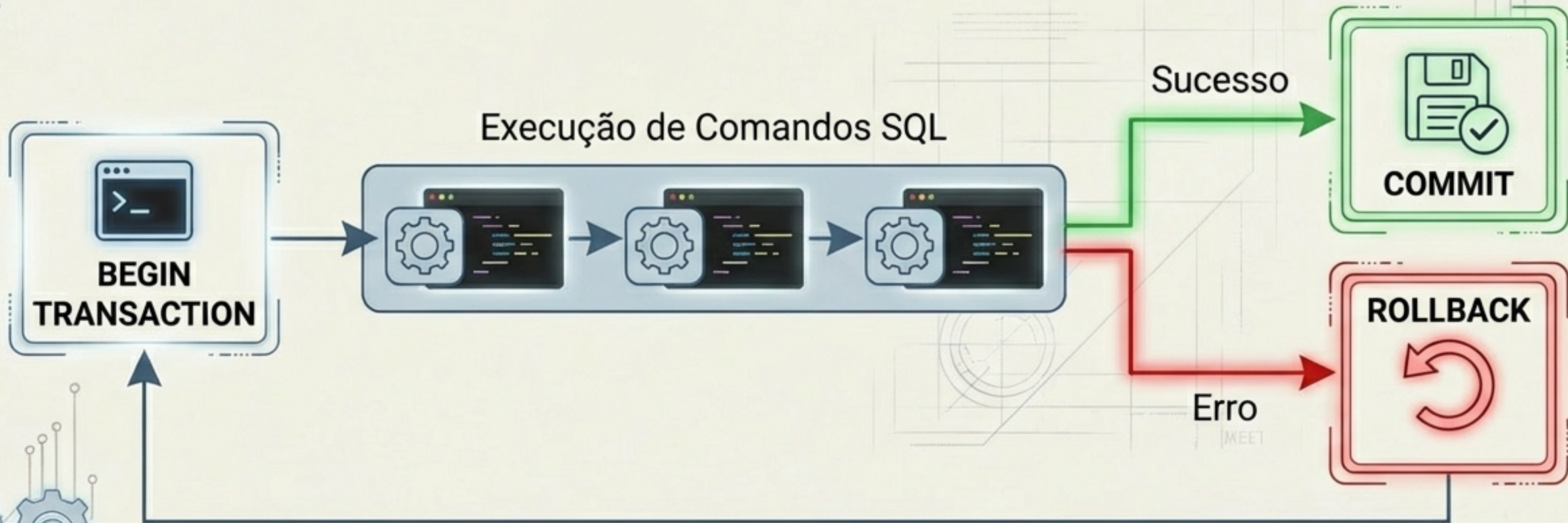
Pedidos



Erro de Integridade
Referencial

Você não pode deletar um registro se ele estiver sendo referenciado em outra tabela (ex: um Cliente com Pedidos ativos).

Transações: A Rede de Segurança



Propriedades ACID: Tudo ou Nada.

Melhores Práticas de Sobrevivência



1. Verifique as Constraints: Antes de inserir, cheque chaves estrangeiras e tipos.



2. O Medo do UPDATE/DELETE: Nunca execute sem verificar o WHERE duas vezes.



3. Use Transações: Para operações em lote ou críticas, use o 'undo' (ROLLBACK).



4. Cuidado com NULLs: Eles não são zero e nem texto vazio. Use IS NULL.

Conclusão e Próximos Passos



**Preparem seus ambientes.
Próxima aula: Prática no Laboratório.**